

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Progressão Geométrica

Considere um recipiente de laboratório que, de início, contemple uma bactéria.



Passa um tempo e ela se divide em duas bactérias, assim:



Passa mais um tempo e cada uma delas se divide novamente, assim:



E

o processo segue indefinidamente.

Já deu para perceber que o número de bactérias vai sempre dobrando. Era 1, foi para 2, depois 4, em seguida vai para 8, e assim por diante. Se escrevermos essa sequência, teremos:

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, ...

Note que a relação entre dois termos seguidos é sempre constante. No caso, a constante vale 2:

$$\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{8}{4} = \frac{16}{8} = \frac{32}{16} = \frac{64}{32} = \frac{128}{64} = \frac{256}{128} = 2$$

A sequência numérica acima é uma **progressão geométrica (PG)**. Uma PG é uma sequência de números em que a divisão entre dois termos seguidos é sempre constante. Esta constante é chamada de "razão" da PG e simbolizada geralmente pela letra q .

Outros exemplos de PG:

1, 3, 9, 27, 81

Vamos identificar todos os termos dessa PG:

- $a_1 = 1$ (o primeiro termo vale 1)
- $a_2 = 3$ (o segundo termo vale 3)
- $a_3 = 9$ (o terceiro termo vale 9)
- $a_4 = 27$ (o quarto termo vale 27)
- $a_5 = 81$ (o quinto termo vale 81)
- $q = 3$ (a razão vale 3, o que significa que para passar de um termo para o outro, basta triplicar)

Outro exemplo:

81, 27, 9, 3, 1, 1/3, 1/9, ...

Agora temos uma PG de razão 1/3. Trata-se de uma PG decrescente, pois seus termos vão sempre diminuindo (sempre sendo multiplicados por 1/3, ou ainda, divididos por 3).

FÓRMULA DO TERMO GERAL DA PG

Seja a_1 o primeiro termo da PG. Seja a_2 o segundo termo. E assim por diante. a_n vai representar o enésimo termo. Seja q a razão.

Se partirmos de a_1 e multiplicarmos a razão, obtemos o segundo termo:

$$a_2 = a_1 \times q$$

Já vimos que, partindo de a_1 , multiplicando por q , obtemos a_2 . Se multiplicarmos novamente, obteremos o próximo termo, que é a_3 .

$$(a_1 \times q) \times q = a_3$$

$$a_3 = a_1 \times q^2$$

Se, em seguida, multiplicarmos novamente a razão, obteremos o próximo termo (a_4).

$$(a_1 \times q^2) \times q = a_4$$

$$a_4 = a_1 \times q^3$$

Se, em seguida, multiplicarmos novamente a razão, obteremos o próximo termo (a_5).

$$(a_1 \times q^3) \times q = a_5$$
$$a_5 = a_1 \times q^4$$

E assim por diante.

No n -ésimo termo, teremos:

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

Esta é a fórmula do termo geral da PG



Tome nota!

Fórmula do termo geral da PG:

$$a_n = a_1 \times q^{n-1}$$

Exemplo

Sabendo que o décimo termo da PG é igual a 39.366 e que o sétimo termo da PG é 1.458, calcule o primeiro termo.

Resolução:

$$a_{10} = a_1 \times q^9$$
$$a_7 = a_1 \times q^6$$

Dividindo as duas equações:

$$\frac{a_{10}}{a_7} = \frac{q^9}{q^6}$$
$$\frac{39.366}{1.458} = q^3$$
$$q^3 = 27$$
$$q = 3$$

Voltando na equação do sétimo termo:

$$a_7 = a_1 \times q^6$$
$$1.458 = a_1 \times 3^6$$
$$1.458 = a_1 \times 729$$
$$a_1 = \frac{1.458}{729} = 2$$

SOMA DOS TERMOS DA PG

A exemplo do que fizemos para a PA, em vez de simplesmente decorar a fórmula, acho que compensa entender de onde ela vem, é bem parecido.

Considere que vamos calcular a soma da seguinte PG:

$$1, 3, 9, 27, 81$$

São 5 termos ($n = 5$) e a razão vale 3 ($q = 3$).

Primeiro, vamos escrever a soma que se pretende calcular:

$$1 + 3 + 9 + 27 + 81 = S$$

Estamos chamando essa soma de “S”.

Agora vamos multiplicar todos os termos pela razão (ou seja, vamos multiplicar todos eles por 3). Depois somamos:

$$(1 + 3 + 9 + 27 + 81) \times 3 = 3S$$
$$3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 3S$$

Agora subtraímos a primeira linha da segunda:

$$3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 3S$$
$$-(1 + 3 + 9 + 27 + 81 = S)$$
$$\hline = ?$$

Notem que podemos cancelar todos os termos de sinais opostos:

$$243 - 1 = 3S - S$$
$$243 - 1 = S \times (3 - 1)$$
$$S = \frac{243-1}{3-1}$$

Notem que 243 é justamente o último termo multiplicado pela razão ($= a_n \times q$).

“1” é justamente o primeiro termo (a_1)

No denominador, temos $3 - 1$, que corresponde a $q - 1$

Genericamente, a soma dos termos de uma PG fica:

$$S = \frac{a_n \times q - a_1}{q - 1}$$



Tome nota!

Soma dos termos da PG:

$$S = \frac{a_n \times q - a_1}{q - 1}$$

Notem que esta PG é crescente, pois seus termos vão sempre aumentando, sempre triplicando. **Exemplo:**

Uma PG terceiro termo igual a 18 e razão igual a 3. Calcule a soma dos oito primeiros termos.

Resolução:

O primeiro passo é calcularmos o primeiro termo, assim:

$$\begin{aligned} a_3 &= a_1 \times q^{3-1} \\ 18 &= a_1 \times 3^2 \\ a_1 &= \frac{18}{9} = 2 \end{aligned}$$

Agora calculamos o oitavo termo:

$$\begin{aligned} a_8 &= a_1 \times q^7 \\ a_8 &= 2 \times 3^7 = 4.374 \end{aligned}$$

Agora calculamos a soma dos oito primeiros termos:

$$S = \frac{a_8 \times q - a_1}{q - 1} = \frac{4.374 \times 3 - 2}{3 - 1} = \frac{13.120}{2} = 6.560$$

SOMA DOS TERMOS DE UMA PG INFINITA

Quando a PG tem razão entre 0 e 1, é possível calcular a sua soma, ainda que tenhamos infinitos termos.

Exemplo:

$$8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,125; \dots$$

Mesmo que essa PG tenha infinitos termos, é possível calcular a sua soma.

Basta pensarmos assim. Como os termos vão sempre diminuindo, sempre sendo divididos por 2, eles vão se aproximando cada vez mais de zero. Ou seja, o “último” termo dessa PG é praticamente igual a zero.

Daí a soma dos termos fica:

$$S = \frac{a_n \times q - a_1}{q - 1}$$

Substituindo a_n por 0:

$$\begin{aligned} S &= \frac{0 \times q - a_1}{q - 1} \\ S &= \frac{-a_1}{q - 1} \end{aligned}$$

Multiplicando o numerador e o denominador por (-1):

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

Pronto. Esta é a soma dos termos da PG infinita.



Tome nota!

Soma dos termos da PG infinita (de razão entre 0 e 1):

$$S = \frac{a_1}{1 - q}$$

No nosso exemplo, temos:

$$8 + 4 + 2 + 1 + 0,5 + 0,25 + \dots$$

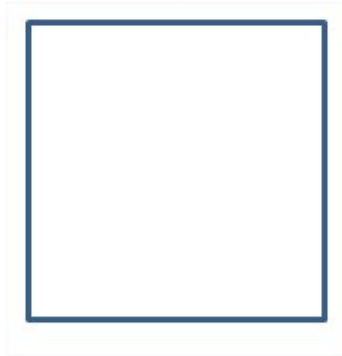
O primeiro termo é 8 e a razão é 0,5. A soma dessa PG infinita fica:

$$S = \frac{a_1}{1-q}$$

$$S = \frac{8}{1-0,5} = 16$$

Há pessoas que têm dificuldade de perceber como uma soma de infinitos números pode ser representada por uma quantidade finita. É estranho, né? Dá a impressão de que se a soma não acaba nunca, se sempre vamos acrescentando mais um número, o resultado deveria sempre ir aumentando, indo para infinito.

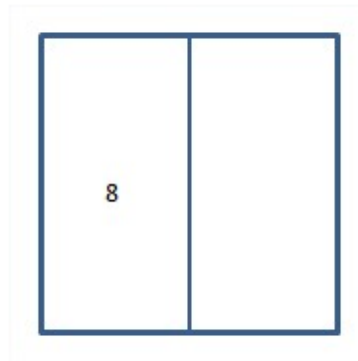
Para ajudar a entender isso, vamos pensar na seguinte figura:



Temos um quadrado de lado 4. Logo, sua área será 16, ok?

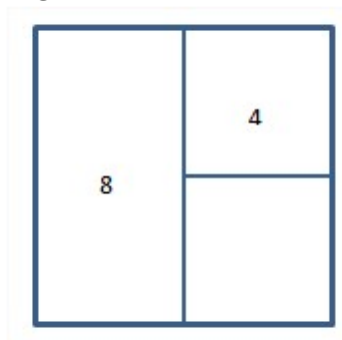
Vamos então expressar sua área como uma soma de uma PG infinita.

Primeiro dividimos o quadrado em dois retângulos iguais:



O retângulo da esquerda tem área 8 (indicada na figura). O da direita também tem, mas para esse eu não deixei a área indicada, porque vou dividi-la novamente.

Vamos dividir a área da direita em duas partes iguais:



Agora criamos duas figuras menores, de área 4. Uma delas está indicada na figura. A outra eu deixei em branco, porque vamos dividi-la novamente.

E já deu para perceber que é para sempre irmos dividindo a área restante em duas partes iguais:

